培训阶段2

任务一 OpenCV源码编译

OpenCV的全称是Open Source Computer Vision Library，是一个跨平台的计算机视觉库。OpenCV是由英特尔公司发起并参与开发，以BSD许可证授权发行，可以在商业和研究领域中免费使用。OpenCV可用于开发实时的图像处理、计算机视觉以及模式识别程序。2011年起，OpenCV开始支持GPU实时加速运算

本次任务要求在Linux环境中配置OpenCV，如果你已经按期完成了**前置任务**，你的手里应该有一个可用的Linux环境。

我们队伍使用的opencv版本是 **4.5.4**，请保持此版本一致。**此环节中，有问题请及时在群聊中提问，避免踩雷！**

安装依赖

更新

```
代码块
1   sudo apt-get update
```

安装基本依赖

```
代码块
1   sudo apt-get install build-essential cmake git pkg-config
```

支持Python3

代码块

```
sudo apt-get install python3-dev python3-numpy
```

支持GUI , Camera和Media等

代码块

```
sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev
sudo apt-get install libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer1.0-dev
```

支持GTK2

代码块

```
sudo apt-get install libgtk2.0-dev
```

支持GTK3

代码块

```
sudo apt-get install libgtk-3-dev
```

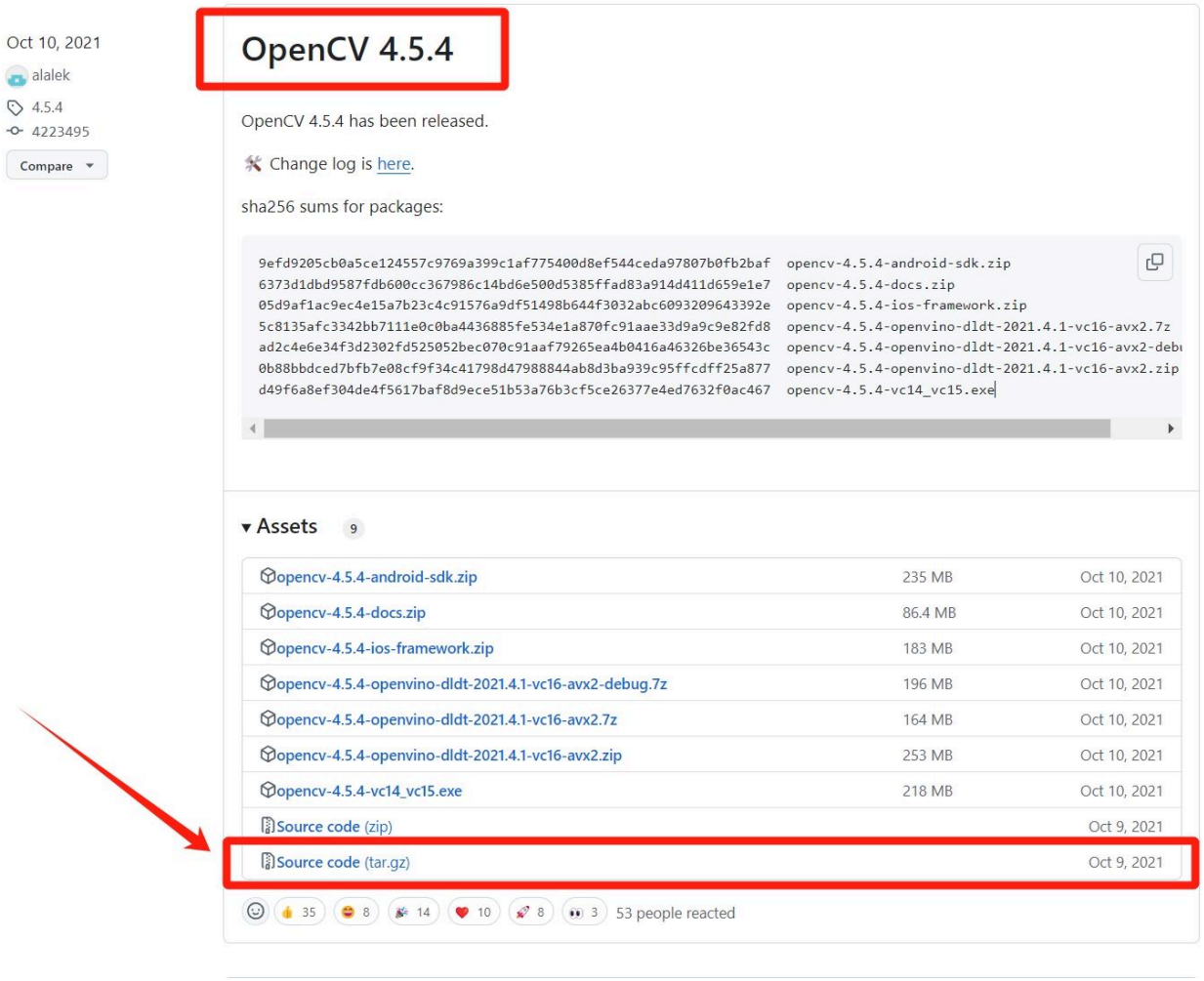
支持PNG, JPEG, JPEG2000, TIFF, WebP 等图片格式

代码块

```
sudo apt-get install libpng-dev libjpeg-dev libopenexr-dev libtiff-dev libwebp-dev
```

下载源码

从 github 上下载 opencv 的源代码，点击访问 opencv-release



解压缩

上一步下载后得到压缩文件 `opencv-4.5.4.tar.gz`

```
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs 89724634 Sep 29 19:51 opencv-4.5.4.tar.gz
```

注：点击下载的时候不是默认下载到wsl里面的，记得把下载下来的压缩文件放到自己的wsl里面

wsl和windows宿主机的文件如何共享访问

可以参考下面这个视频教程，有3个方法，不过更建议用第三个

https://www.bilibili.com/video/BV1hx4y1R7RT/

进入到压缩包所在的目录输入以下命令解压缩

代码块

```
tar -xzvf opencv-4.5.4.tar.gz
```

```
drwxr-xr-x 11 hhgzs hhgzs     4096 Oct  9  2021 opencv-4.5.4/
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs 89724634 Sep 29 19:51 opencv-4.5.4.tar.gz
```

进入目录

代码块

```
cd opencv-4.5.4
```

```
hhgzs@HHgzs-PC:~/Code$ cd opencv-4.5.4/
hhgzs@HHgzs-PC:~/Code/opencv-4.5.4$ ls -la
total 148
drwxr-xr-x 11 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 .
drwxr-xr-x  4 hhgzs hhgzs  4096 Sep 29 19:55 ..
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs   455 Oct  9  2021 .editorconfig
drwxr-xr-x 22 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 3rdparty
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs 69678 Oct  9  2021 CMakeLists.txt
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs   191 Oct  9  2021 CONTRIBUTING.md
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs   665 Oct  9  2021 COPYRIGHT
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs 11358 Oct  9  2021 LICENSE
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs   847 Oct  9  2021 README.md
-rw-r--r--  1 hhgzs hhgzs  3820 Oct  9  2021 SECURITY.md
drwxr-xr-x  9 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 apps
drwxr-xr-x  8 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 cmake
drwxr-xr-x  7 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 data
drwxr-xr-x  8 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 doc
drwxr-xr-x  3 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 include
drwxr-xr-x 23 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 modules
drwxr-xr-x 14 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 platforms
drwxr-xr-x 24 hhgzs hhgzs  4096 Oct  9  2021 samples
hhgzs@HHgzs-PC:~/Code/opencv-4.5.4$
```

创建安装目录

在/usr/local/下新建一个文件夹，用于存放opencv的安装结果

代码块

```
sudo mkdir /usr/local/opencv4.5.4
```

在当前目录下创建编译目录

代码块

```
mkdir build
cd build
```

执行CMake

代码块

```
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DBUILD_OPENJPEG:BOOL=ON \
-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/opencv4.5.4 ..
```

执行编译和安装

该阶段时间较长，请耐心等待

代码块

```
make -j
sudo make install
```

OpenCV4.5.4源码编译安装完成

检验是否安装成功

如果全过程无报错，输入以下命令

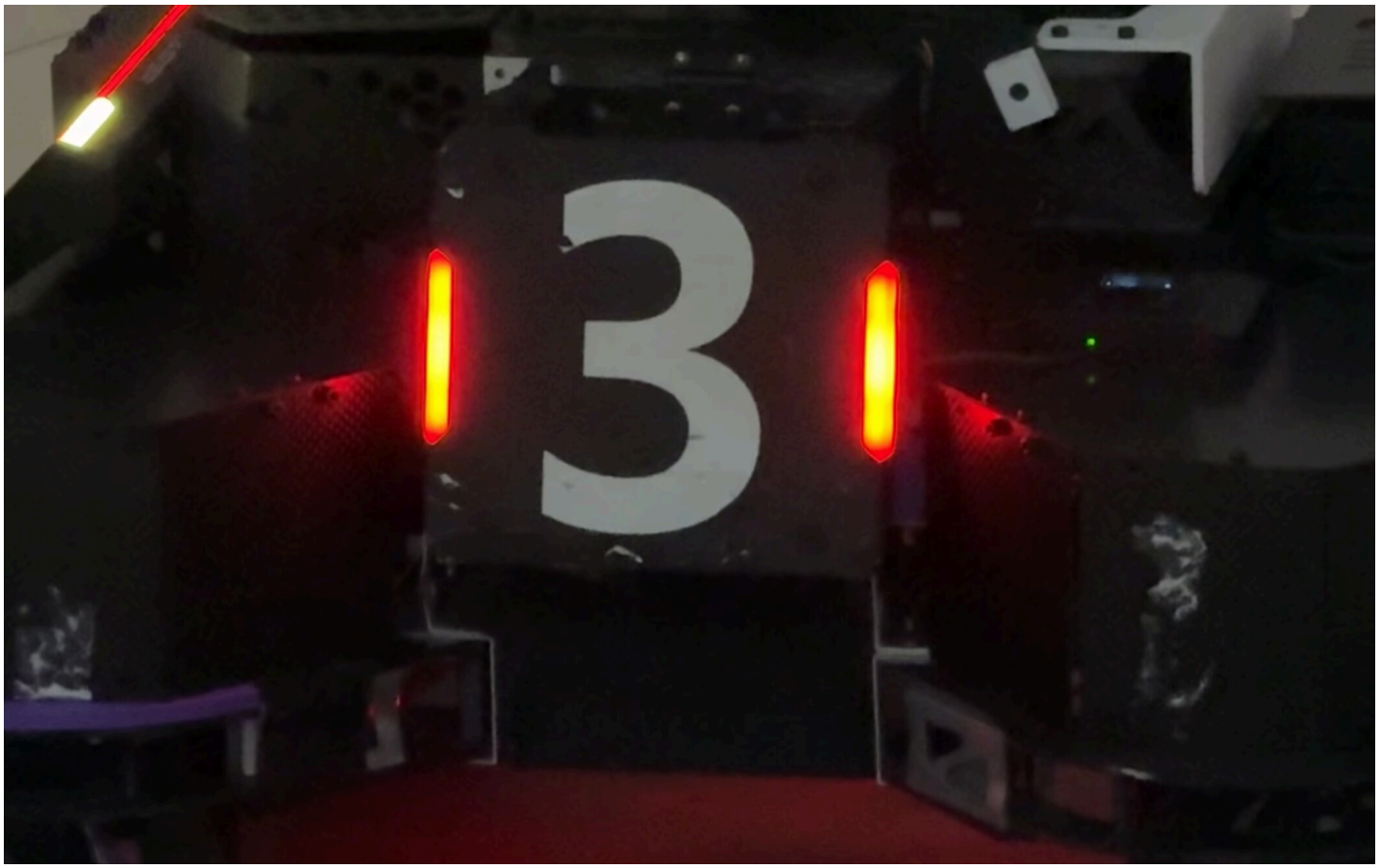
代码块

```
ls /usr/local/opencv4.5.4
```

有相关的opencv库则说明安装成功

任务二 灯条识别项目

Robomaster比赛中的机器人按比赛要求会装配受击装甲板。每个装甲板上都会带有两个灯条方便进行视觉识别。如下图所示



本次任务便是实现对于装甲板灯条的识别。

任务内容

在Robomaster比赛中，针对灯条这一标识物，我们的自瞄所需完成的工作大致可以分为以下几个步骤：

一、设置图像掩码，对图像进行二值化，获取灯条在图像中的像素点并过滤其他干扰信息。

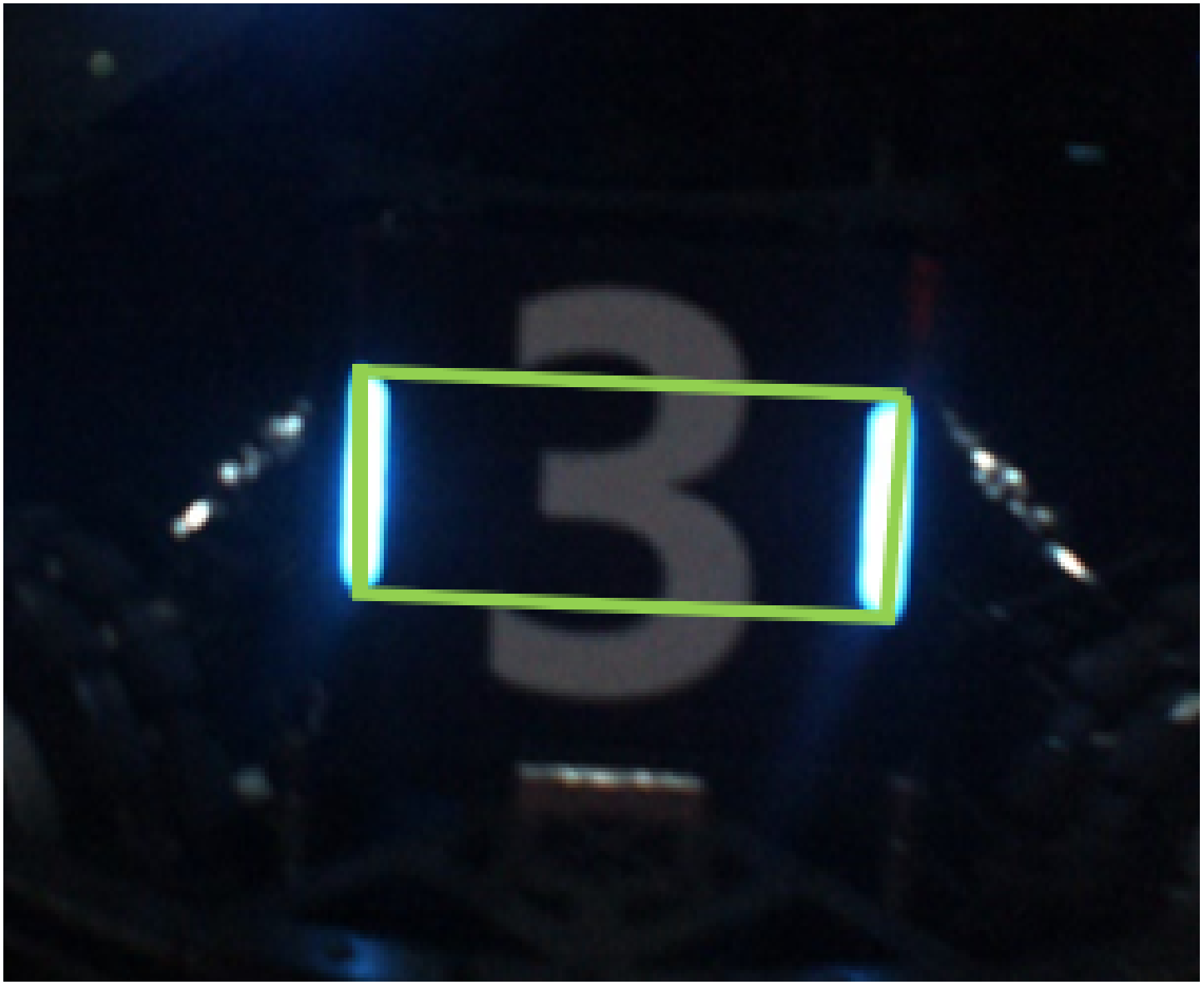
二、识别灯条轮廓。

三、根据灯条轮廓计算出每个灯条的上下两个端点的坐标。

四、根据端点坐标通过PnP算法计算出装甲板位姿信息。（这一步本阶段不做要求，有能力的同学可以尝试）

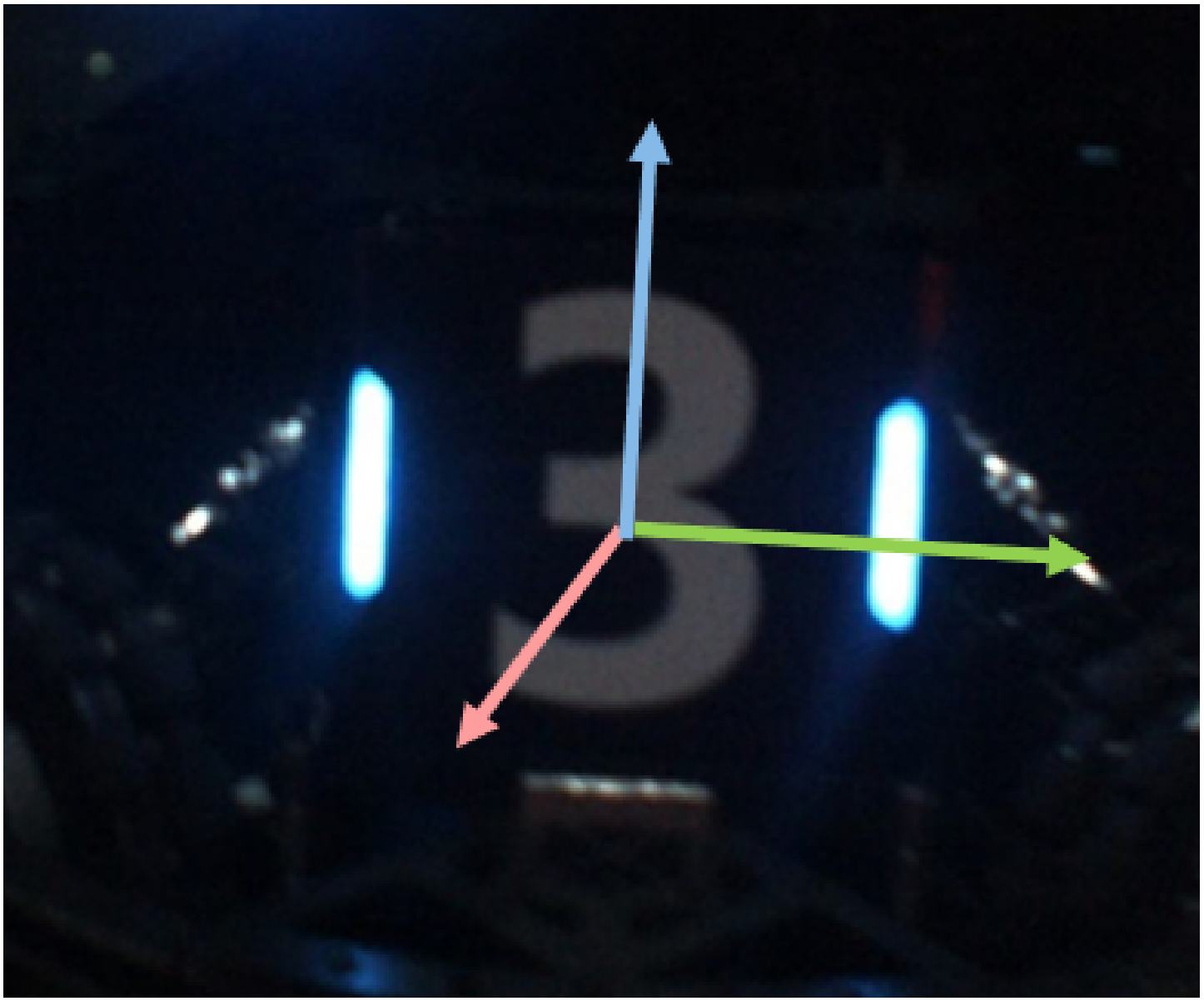
本次任务不同于阶段一中的编写函数，大家需要搭建一个完整的代码项目来实现灯条识别的功能。该项目需要对我们提供的视频文件进行**逐帧**处理。提取视频中的每一帧图片，分别进行识别灯条、将灯

条的四个端点按顺序连线绘制出一个矩形以及将绘制后的图片输出，如下图所示。



选做部分：

如果实现了位姿解算，可以在图片上再绘制一个三维坐标轴将装甲板的位姿表示出来。坐标轴原点为装甲板的中心点，以FLU轴序（即x轴指向装甲板前方，y轴指向装甲板左侧，z轴指向装甲板上方）绘制三个坐标轴。如下图所示



位姿解算所需的相机内参和畸变参数这里直接给出

内参：[9.28130989e+02,0,3.77572945e+02,0,9.30138391e+02,2.83892859e+02,0,0,1.0000]

畸变：[-2.54433647e-01, 5.69431382e-01, 3.65405229e-03, -1.09433818e-03, -1.33846840e+00]

任务要求

一、使用Cmake搭建项目架构

大家可以自学搜索学习Cmake相关知识，或者仿照阶段1中的test1的项目架构。

这里提供一个Cmake的教程：Linux - CMake详细教程

注意：使用OpenCV库要在CMakeLists.txt中加上搜索外部库、指定头文件搜索路径和添加库链接的步骤。

二、使用OpenCV中的库函数

这里给大家列出几个主要的与本任务相关的库函数

识别灯条（必做）：cv::threshold(), cv::findContours(), cv::minAreaRect(), cv::VideoCapture(), cv::imshow()，

位姿解算（选做）：cv::solvePnP()，cv::projectPoints()

OpenCV中包含着丰富多样且功能强大的功能函数，我们鼓励大家自主探索这些函数，找到实现任务的办法。

函数的具体功能和使用方式可以在OpenCV官网上搜索，或是利用搜索引擎和AI工具学习。

OpenCV4.5.4官方文档地址：https://docs.opencv.org/4.5.4/

三、输出样式

可以将每帧处理好的图片拼接成视频，也可以编写一个逐帧切换的功能将结果依次显示出来，只要能让人看到每一帧图像的处理结果就可以。

Tips

在vscode中编写代码添加外部库（如OpenCV）的头文件时，vscode编辑器会可能标注出红色下划线。这是因为编辑器不知道这些外部库的搜索路径。这样的报错无须理会，只要在CMakeLists中设置好外部库的搜索路径，编译器能够正常进行编译即可。如果想要去掉编辑器红色下划线的报错，可以按照以下操作设置。

1.使用vscode打开你的代码文件夹。

2.右键点击左侧文件列表的空白位置，新建文件夹：`.vscode`，注意前面有个`.`，在里面添加一个文件`c_cpp_properties.json`，用于设置代码补全的搜索路径，内容如下：

代码块

```
{
    "configurations": [
        {
            "name": "Linux",
            "includePath": [
                "${workspaceFolder}/**",
                "/usr/local/opencv4.5.4/include/opencv4"    //就是你安装opencv的目录
            ],
            "defines": [],
            "compilerPath": "/usr/bin/gcc",
            "cStandard": "c11",
            "cppStandard": "gnu++14",
            "intelliSenseMode": "linux-gcc-x64"
        }
    ],
    "version": 4
```

```
17  }
```